កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : វិសមភាពកំណើនមានកំណត់ (Mean Value Inequality)
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យថ្លៃដើមម៉ាជីណាល ចំណូលម៉ាជីណាល និងប្រាក់ចំណេញម៉ាជីណាល។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់ដេរីវេដើម្បីរកបរិមាណផលិតផលដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណេញអតិបរមា។
- **ចរិយាសម្បទា៖** ឃើញពីតម្លៃនៃគណិតវិទ្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធុរកិច្ច និងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

២. ខ្លឹមសារ៖

- ថ្លៃដើមម៉ាជីណាល (Marginal Cost): $MC(x) = C'(x)$
- ចំណូលម៉ាជីណាល (Marginal Revenue): $MR(x) = R'(x)$
- ប្រាក់ចំណេញម៉ាជីណាល (Marginal Profit): $MP(x) = P'(x) = R'(x) - C'(x)$

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** បញ្ចាំងស្លាយតារាងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច, AI (Gemini) សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យគំរូ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- សួរ៖ "បើផលិតអាវ ១ ក្បាល ចំណាយ ១០ ចុះបើផលិត ១០១ ក្បាល តើថ្លៃដើមអាវទី ១០១ ហៅថាអ្វី?"	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងគួរផលិតទំនិញដល់កម្រិតណា ទើបចំណេញច្រើនបំផុត?	- ឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ (ថ្លៃបន្ថែម/ថ្លៃម៉ាជីណាល)។ - សិស្សចាប់ផ្តើមគិតពីចំណុចប្រសព្វរវាងចំណូល និងចំណាយ។
(EdTech/AI - ២០ នាទី) - បង្ហាញក្រាហ្វ C(x) និង $R(x)$ ។	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **ខ្លឹមសារ៖ អនុវត្តន៍ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច**	- សង្កេតមើលក្រាហ្វ និងយល់ពីអត្ថន័យនៃ "ម៉ាជីណាល (Marginal)"។

- ប្រើ AI សួរថា៖ "How marginal cost helps businesses to scale?" **ជំណោះស្រាយគំរូ៖** អនុគមន៍ថ្លៃដើម $C(x)=0.5x^2+2x+100$ ។ រកថ្លៃដើមម៉ាជីណាលពេលផលិតបាន ១០ ឯកតា។ $MC(x)=C'(x)=x+2$ $MC(10)=10+2=12$ ឯកតានិមិត្តរូប។ **ចំណុចចំណេញបំផុត៖** កើតមានពេល $MC(x)=MR(x)$ ។	១. ថ្លៃដើមម៉ាជីណាល៖ $C'(x)$ (ថ្លៃដើមបន្ថែមសម្រាប់ផលិតផលបន្ទាប់) ២. ចំណូលម៉ាជីណាល៖ $R'(x)$ ៣. ប្រាក់ចំណេញអតិបរមា៖ ពេល $P'(x)=0$ ឬ $R'(x)=C'(x)$ ។	- កត់ត្រារូបមន្តសេដ្ឋកិច្ច។ - ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពីសារៈសំខាន់នៃការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមម៉ាជីណាល។
- ដាក់លំហាត់ឱ្យពិភាក្សាតាមក្រុមអាជីវកម្មសន្មត។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** អនុគមន៍ចំណូល $R(x)=10x-0.01x^2$ ។ រកចំណូលម៉ាជីណាលពេលលក់បាន ១០០ ឯកតា។	- គណនា៖ $R'(x)=10-0.02x$ ។ - $R'(100)=10-2=8$ ឯកតាប្រាក់។
- ផ្តល់កិច្ចការផ្ទះស្រាវជ្រាវ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** សួរ AI ពី "Optimization in business using calculus" រួចលើកយកឧទាហរណ៍មួយមកបកស្រាយ។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 4 សិក្ខារថេរភាពនិងសង់ក្រាប

មេរៀនទី 1 : អនុគមន៍សនិទាន

មេរៀនទី 2 : អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

មេរៀនទី 3 : អនុគមន៍លោការីត